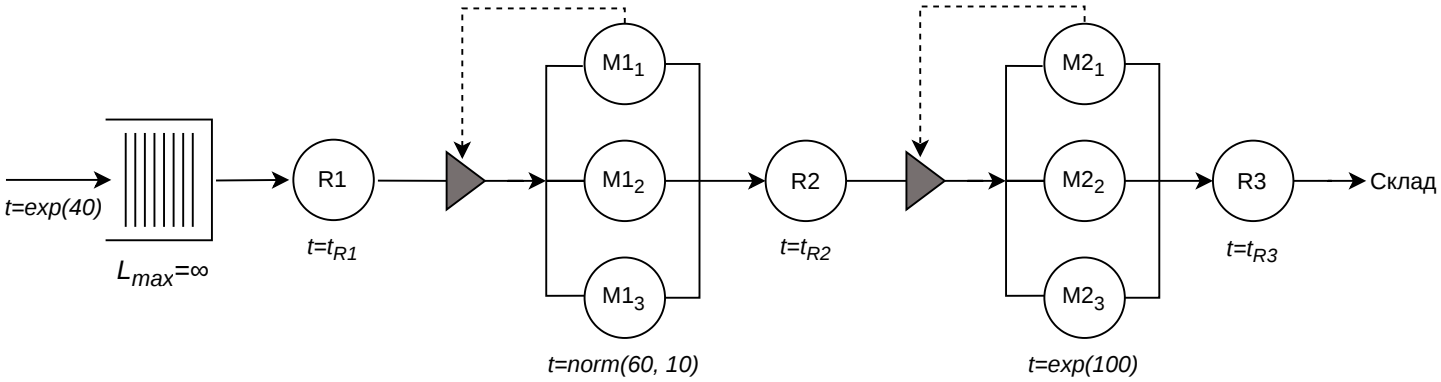
Варіант 1: Закріплення роботів за маршрутами

Час обслуговування роботів:

$$\begin{cases} t_{R1} = 6 + t_{\text{зх1}} + t_{\text{вив1}} \\ t_{R2} = 7 + t_{\text{зх2}} + t_{\text{вив2}} \\ t_{R3} = 5 + t_{\text{зх3}} + t_{\text{вив3}} \end{cases} \quad \text{де } t_{\text{зх}i}, t_{\text{вив}i} \sim \text{unif}(7, 9), \quad i \in \{1, 2, 3\}$$

Примітка: $\text{unif}(7, 9)$ математично еквівалентно запису 8 ± 1 с.



Варіант 2: Спільний пул роботів

Час обслуговування роботів:

$$t_{\text{обсл}}(S, r) = d_{\text{хол}}(pos_r, src_S) + d_{\text{роб}}(S) + t_{\text{зх}} + t_{\text{вив}}$$

де $t_{\text{зх}}, t_{\text{вив}} \sim \text{unif}(7, 9)$; $S \in \{1, 2, 3\}$ – номер маршруту :

$$d_{\text{роб}}(S) = \begin{cases} 6 \text{ с}, & S = 1 \text{ (A } \rightarrow \text{ M1)} \\ 7 \text{ с}, & S = 2 \text{ (M1 } \rightarrow \text{ M2)} \\ 5 \text{ с}, & S = 3 \text{ (M2 } \rightarrow \text{ W)} \end{cases}$$

$d_{\text{хол}}(pos_r, src_S)$ – відстань від поточної позиції робота pos_r до точки завантаження src_S

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 13 & 18 \\ 6 & 0 & 7 & 12 \\ 13 & 7 & 0 & 5 \\ 18 & 12 & 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{A} \\ \text{M1} \\ \text{M2} \\ \text{W} \end{matrix}$$

